ENGENHARIA DE SOFTWARE — ANEXO A DA APOSTILA

Especificação Técnica de Software (spec.md)

FinUp — Gestão Financeira Pessoal, Open Finance & Investimentos

Versão: 1.0 (Produção)
Data: Outubro / 2026
Status: Aprovado

1. Objetivo

O **FinUp** é uma plataforma web desenvolvida para centralizar a organização orçamentária pessoal, a integração bancária em tempo real e o monitoramento inteligente de investimentos em um único ambiente digital seguro e intuitivo.

> **Problema Resolvido:** Elimina a fragmentação financeira decorrente do uso de múltiplos aplicativos bancários e planilhas manuais propensas a erro, proporcionando visão consolidada de patrimônio, reserva de emergência, metas e fluxo de caixa mensal.

2. Usuários

- **Usuário Titular (Pessoa Física / Investidor):** Cria conta segura na plataforma, conecta suas contas bancárias via Open Finance, realiza e simula operações bancárias (Pix, TED/DOC, boletos), lança despesas e receitas avulsas, define metas financeiras e consulta o assistente de inteligência artificial financeira.
- **Sistema / Rotinas de Backend (Firebase Functions):** Executa rotinas automatizadas de autenticação e renovação de tokens (Pluggy), normalização de extratos bancários, controle de cache de cotações financeiras (BRAPI, CoinGecko) e aplicação de regras de isolamento multi-tenant no banco de dados.

3. Casos de Uso Principais

CASO DE USO	NOME	ATOR	DESCRIÇÃO SUMÁRIA
UC01	Autenticar e Gerenciar Sessão	Usuário	Cadastro de conta, login com e-mail/senha ou Google, modo demo e encerramento seguro de sessão.
UC02	Conectar Open Finance	Usuário	Vinculação de bancos parceiros (Nubank, Itaú, Inter) via conector seguro homologado da Pluggy.
UC03	Visualizar Dashboard	Usuário	Consulta de saldo consolidado, KPIs de receitas vs despesas, gráficos de categorias e cotações ao vivo.
UC04	Operar Pix & Transferências	Usuário	Envio de Pix com validação de saldo e débito real, recibos, gestão de chaves e transferências TED/DOC.
UC05	Pagar Contas e Boletos	Usuário	Listagem de boletos a vencer com alertas de prioridade e baixa direta do saldo com histórico.
UC06	Gerenciar Extrato & Exportação	Usuário	Filtros por data/categoria, inclusão de despesas manuais e exportação de relatórios em formato CSV.
UC07	Controlar Orçamento & Metas	Usuário	Estipulação de tetos por categoria de gastos e acompanhamento visual do progresso de metas pessoais.
UC08	Acompanhar Investimentos	Usuário	Monitoramento de cotações em tempo real de ações da B3, Fundos Imobiliários e criptomoedas.
UC09	Consultar FinUp IA	Usuário	Interação conversacional com IA que lê o contexto financeiro da conta para sugerir economia.

4. Requisitos Funcionais (RF)

- **[RF01] Cadastro de Usuário:** Permitir cadastro com validação de nome, e-mail válido e senha mínima de 6 caracteres.
- **[RF02] Autenticação e Demo:** Autenticação por e-mail/senha, Google e botão de "Acesso Demo" com 1 clique.
- **[RF03] Encerramento de Sessão:** Fornecer opção de logout seguro que limpa credenciais da sessão no cliente.
- **[RF04] Conexão Open Finance:** Integrar widget da Pluggy com token efêmero para vinculação de bancos parceiros.
- **[RF05] Sincronização de Extrato:** Capturar e armazenar saldo e histórico de transações dos bancos conectados.
- **[RF06] Gestão Manual de Transações:** Criar, editar e excluir movimentações manuais com categorização.
- **[RF07] Apuração Mensal Automática:** Calcular receitas totais, despesas e saldo líquido remanescente no Dashboard.
- **[RF08] Operação de Pix e TED:** Validar saldo, executar débito em tempo real e emitir comprovante de pagamento.
- **[RF09] Pagamento de Boletos:** Baixar faturas pendentes com débito automático em conta e registro no extrato.
- **[RF10] Cotações em Tempo Real:** Exibir cotações ao vivo de cripto (BTC, ETH) e ações da B3 (PETR4, VALE3).
- **[RF11] Painel de Metas e Orçamento:** Controlar limites por categoria e progresso de metas com percentuais.
- **[RF12] Exportação de Relatórios:** Gerar arquivos CSV (UTF-8 BOM para Excel) e impressão limpa de relatórios em PDF.

5. Requisitos Não Funcionais (RNF)

- **[RNF01] Segurança Criptográfica:** Senhas nunca gravadas em texto puro (hashing seguro via Firebase Authentication).
- **[RNF02] Isolamento Multi-Tenancy:** Regras do Firestore (`firestore.rules`) bloqueando leitura/escrita entre usuários distintos.
- **[RNF03] Proteção de Chaves Secretas:** Segredos de APIs armazenados estritamente em variáveis de ambiente do backend.
- **[RNF04] Protocolo Seguro:** Tráfego 100% sob protocolo HTTPS com TLS 1.3 e certificados SSL homologados.
- **[RNF05] Performance e Carregamento:** Carregamento da página inicial em menos de 1,5 segundos (Lazy loading em rotas).
- **[RNF06] Responsividade Completa:** Interface fluida adaptada de celulares (a partir de 320px) até monitores desktop.
- **[RNF07] Cache de Cotações:** Cache local e no backend para cotações de mercado, evitando limites de requisições de APIs.

6. Modelo de Dados (NoSQL Firestore)

```
users/ (Coleção Raiz)
 └── {userId} (Documento do Usuário - UID)
      ├── uid: string, email: string, displayName: string, createdAt: timestamp
      │
      ├── accounts/ (Subcoleção de Contas Bancárias Conectadas)
      │    └── {accountId} → [bankName, balance, agency, accountNumber, isConnected]
      │
      ├── transactions/ (Subcoleção de Extrato e Movimentações)
      │    └── {transactionId} → [description, amount, category, type, date, status, source]
      │
      ├── bills/ (Subcoleção de Contas a Pagar e Boletos)
      │    └── {billId} → [title, amount, dueDate, status, barcode, paidAt]
      │
      ├── goals/ (Subcoleção de Metas Financeiras)
      │    └── {goalId} → [title, targetAmount, currentAmount, targetDate, icon]
      │
      └── investments/ (Subcoleção de Carteira de Ativos)
           └── {assetId} → [ticker, assetType, quantity, averageBuyPrice, currentPrice]
```

7. Critérios de Aceite (BDD)

- **[CA01 — Autenticação e Acesso]:** Dado que o usuário preenche login válido, quando clica em "Entrar", então é redirecionado ao Dashboard.
- **[CA02 — Guarda de Rotas]:** Dado que um visitante anônimo tenta acessar rotas internas como `/pix`, quando a URL é digitada, então o sistema o redireciona imediatamente para `/login`.
- **[CA03 — Débito Real em Pix]:** Dado que o usuário possui saldo de R$ 1.000,00 e transfere R$ 250,00 via Pix, quando confirma o envio, então o saldo é atualizado para R$ 750,00 e o comprovante é gerado.
- **[CA04 — Bloqueio por Saldo Insuficiente]:** Dado que o saldo é inferior ao valor da transferência, quando o usuário tenta avançar, então o sistema emite alerta e impede a operação.
- **[CA05 — Baixa de Boletos]:** Dado que um boleto está pendente, quando o usuário clica em "Pagar" com saldo em conta, então o status muda para "Pago" e o saldo é debitado.
- **[CA06 — Progresso de Metas]:** Dado que uma meta tem R$ 500,00 de R$ 2.000,00 acumulados, quando a tela é exibida, então a barra mostra 25% preenchido.

8. Decisão de Stack e Deploy

CAMADA	TECNOLOGIA	JUSTIFICATIVA TÉCNICA
Frontend Core	React 19 + TypeScript + Vite 8	Renderização modular e rápida, segurança de tipos estáticos e bundling ultraleve com HMR.
Estilização	Tailwind CSS v4 + Vanilla CSS	Desenvolvimento ágil de UI moderna, dark mode nativo e suporte a folhas de impressão `@media print`.
Estado Global	Zustand	Store reativa com persistência em `localStorage` sem o boilerplate excessivo do Redux.
Backend & Auth	Firebase Auth + Cloud Functions	Camada intermediária BFF segura para guarda de credenciais de APIs parceiras e autenticação robusta.
Banco de Dados	Cloud Firestore (NoSQL)	Estrutura documental flexível, escalável, tempo real e regras de segurança por usuário.
APIs de Mercado	BRAPI, CoinGecko & AwesomeAPI	Cotações oficiais da B3, criptoativos mundiais e câmbio USD/EUR com alta confiabilidade.
Deploy & CI/CD	Vercel / Firebase Hosting	Deploy contínuo via GitHub, certificados SSL gratuitos e entrega global por Edge CDN.